

Analyse des données

Chapitre 3 : Le nuage et l'inertie

Jaouad Madkour

18 août 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

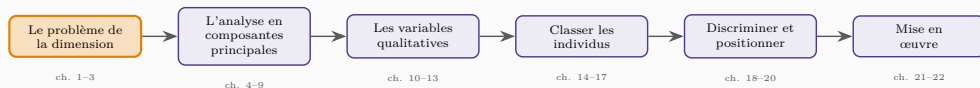
Voir le tableau comme un nuage

Le vocabulaire géométrique

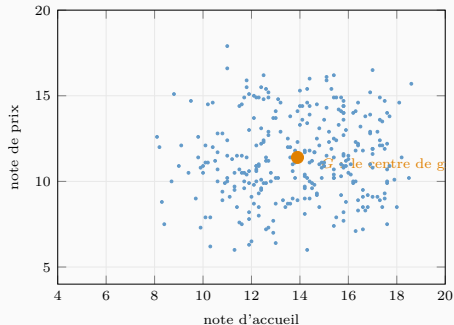
Projeter

Ce qu'il faut retenir

Voir le tableau comme un nuage



Le changement de regard



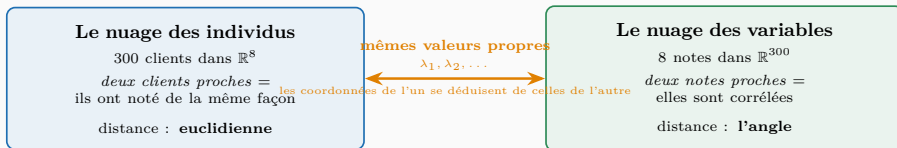
Trois objets, et ils suffisent.

Le nuage : 300 points dans un espace à 8 dimensions. On n'en voit ici que deux.

Le centre de gravité G : le client moyen. Centrer les données, c'est le placer à l'origine.

L'inertie : la somme des carrés des distances à G . C'est la *dispersion totale* du nuage — et c'est la quantité que toute l'analyse cherche à conserver.

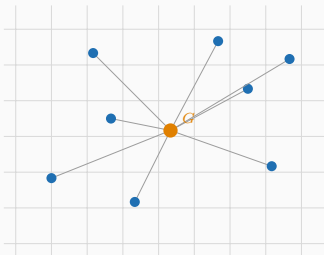
Deux nuages pour un seul tableau



Une seule ACP, deux lectures — c'est ce qu'on appelle la dualité.

On ne fait pas deux calculs : la décomposition de la matrice des corrélations donne *en même temps* les axes des individus et ceux des variables. Le pourcentage d'inertie est donc le même des deux côtés.

D'où la méthode de lecture, invariable : on interprète d'abord le *cercle des corrélations* — il donne le *sens* des axes — puis le *plan des individus* — il dit *qui* se trouve où. Jamais l'inverse.



L'inertie totale

$$I_{\text{tot}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d^2(i, G)$$

Elle mesure exactement ce que mesurait la variance — et pour une seule variable, elle est la variance.

Sur données centrées-réduites, chaque variable apporte une inertie de 1. Avec p variables, l'inertie totale vaut donc p : ici 8.

C'est la monnaie de tout le cours. « Cet axe explique 56,7 % » signifiera toujours : il en conserve 56,7 %.

Le vocabulaire géométrique

Les objets du nuage

Centre de gravité G : le point moyen, de coordonnées $(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_p)$.

Inertie d'un point : $\frac{1}{n} d^2(i, G)$ – son éloignement au centre.

Inertie totale : la somme de toutes ces contributions.

Le lien avec la statistique descriptive est exact

Pour une seule variable, $d^2(i, G) = (x_i - \bar{x})^2$ et l'inertie totale **est la variance**.

Pour p variables centrées-réduites, chacune contribue pour 1 : $I_{\text{tot}} = p$. Ici 8. **Rien de nouveau : c'est la variance, généralisée à p dimensions.**

Un nuage sphérique a beaucoup d'inertie et aucune structure

Si les huit notes étaient indépendantes, l'inertie vaudrait toujours 8 — et pourtant aucun axe ne résumerait quoi que ce soit.

L'inertie mesure la dispersion, pas l'organisation. Ce qui fait qu'une ACP réussit, ce n'est pas que le nuage soit grand : c'est qu'il soit **allongé**.

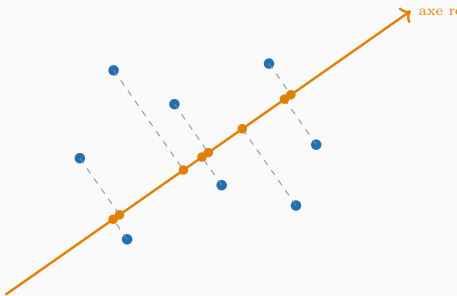
D'où vient l'allongement

Il vient des **corrélations**. Deux variables corrélées à 0,7 font un nuage en forme d'ellipse; deux variables indépendantes font un nuage rond.

Un nuage rond n'a pas de première direction principale — ou plutôt, elles se valent toutes, et l'ACP ne dira rien. Le chapitre 5 le vérifiera sur la matrice des corrélations.

Projeter

Ce que projeter conserve et ce qu'il détruit



Projeter, c'est écraser.

Chaque point bleu tombe sur l'axe. Ce qui subsiste : sa position *le long* de l'axe. Ce qui disparaît : sa distance à l'axe — les traits pointillés.

Théorème de Pythagore, appliqué au nuage entier :

$$I_{\text{tot}} = \underbrace{I_{\text{projetée}}}_{\text{conservée}} + \underbrace{I_{\text{résiduelle}}}_{\text{perdue}}$$

Le meilleur axe est donc celui qui maximise l'inertie projetée — ce qui revient exactement à minimiser la somme des carrés des pointillés.

Le théorème de Huygens, sous sa forme géométrique

$$I_{\text{totale}} = I_{\text{projetée}} + I_{\text{résiduelle}}$$

Maximiser ce que l'on garde revient exactement à minimiser ce que l'on perd.

On connaît déjà cette décomposition

C'est celle de l'ANOVA du chapitre 18 de l'inférence : variance totale = variance expliquée + variance résiduelle.

C'est aussi celle du R^2 en économétrie. **Trois cours, trois écritures, un seul théorème de Pythagore.**

Le programme d'optimisation

Trouver la direction u , de norme 1, qui rend maximale l'inertie projetée du nuage.

Puis la deuxième, **orthogonale à la première**, qui en fait autant sur ce qui reste. Puis la troisième, et ainsi de suite.

Pourquoi l'orthogonalité

Si le deuxième axe n'était pas perpendiculaire au premier, il redirait en partie la même chose.

L'orthogonalité garantit que chaque axe apporte une information neuve.

C'est aussi ce qui rend les pourcentages additionnables : $56,7 \% + 20,6 \% = 77,3 \%$ sans double compte.

Ce qu'il faut retenir

Six points

1. Un tableau se lit comme un **nuage de n points** dans $\mathbb{R}^p$.
2. Le même tableau donne aussi un **nuage de p variables** — c'est la dualité.
3. L'**inertie** généralise la variance ; sur données réduites, elle vaut p .
4. Elle mesure la **dispersion**, pas la structure : c'est la **corrélation** qui allonge le nuage.
5. Projeter décompose l'inertie : $I_{\text{tot}} = I_{\text{projetée}} + I_{\text{résiduelle}}$.
6. L'ACP cherche les directions **orthogonales** qui maximisent l'inertie projetée.

La suite

Le programme est posé. Il reste à le résoudre — et la solution tient dans un résultat d'algèbre linéaire que vous connaissez déjà.

Les directions cherchées sont les **vecteurs propres** de la matrice des corrélations.